



Otimização Linear

Prof^a : Adriana
Departamento de Matemática

adriana@fc.unesp.br
www.fc.unesp.br/~adriana

Teoria da Otimização Linear

Transformação de problemas na forma padrão

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i$$



$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n + x_k = b_i \\ x_k \geq 0$$

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$$



$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n - x_k = b_i \\ x_k \geq 0$$

variável x_i irrestrita de sinal no problema



$$x_i = x_i^+ - x_i^-, \text{ com } x_i^+ \geq 0, x_i^- \geq 0.$$

Teoria da Otimização Linear

minimizar $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$

Sujeito a:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

Teoria da Otimização Linear

- *Solução factível* satisfaz todas as restrições e as condições de não-negatividade do problema de otimização linear;
- *Região factível* é conjunto de todas as soluções factíveis define uma região no R^n ;
- *Solução ótima* é uma solução factível e fornece o menor (maior) valor à função objetivo;

Teoria da Otimização Linear

- Os vértices são determinados pela intersecção de duas (ou mais) retas que definem a fronteira da região factível;
- Os vértices são soluções de sistemas de equações lineares;
- Se um problema de otimização linear tem uma solução ótima, então existe um **vértice ótimo**;

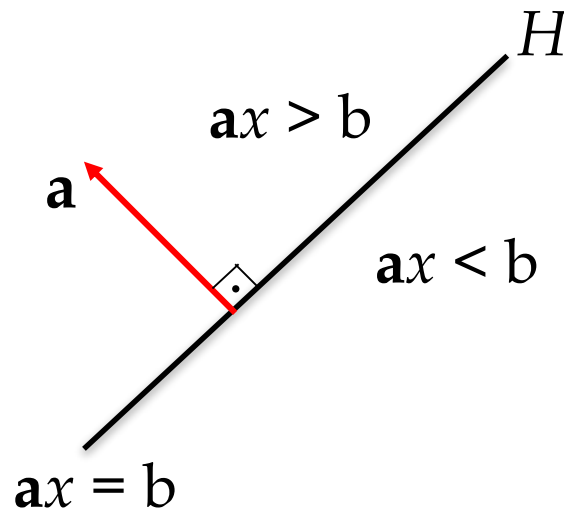
Poliedros

- Um poliedro é um conjunto que pode ser descrito por $\{x \in \mathbb{R}^n / Ax \geq b\}$, em que A é uma matriz $(m \times n)$ e b um vetor do $\mathbb{R}^m$.
- Um poliedro pode ser representado por um número finito de desigualdades lineares e/ou equações.
- Um poliedro limitado é chamado de **politopo**.

Hiperplanos

Seja $\mathbf{a}$ um vetor não nulo do $\mathbb{R}^n$ e b um escalar.

- Um *hiperplano* H no $\mathbb{R}^n$ é um conjunto da forma $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n / \mathbf{a}\mathbf{x} = b\}$.



O vetor $\mathbf{a}$ é usualmente chamado de *vetor normal* ou *gradiente* do hiperplano.

Semiespaço

Um hiperplano divide o $\mathbb{R}^n$ em duas regiões, chamadas de *semiespaço*. Seja $\mathbf{a}$ um vetor não nulo do $\mathbb{R}^n$ e b um escalar.

- Um *semiespaço* no $\mathbb{R}^n$ é um conjunto da forma $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n / \mathbf{a}\mathbf{x} \leq b\}$ (ou $\mathbf{a}\mathbf{x} \geq b$).

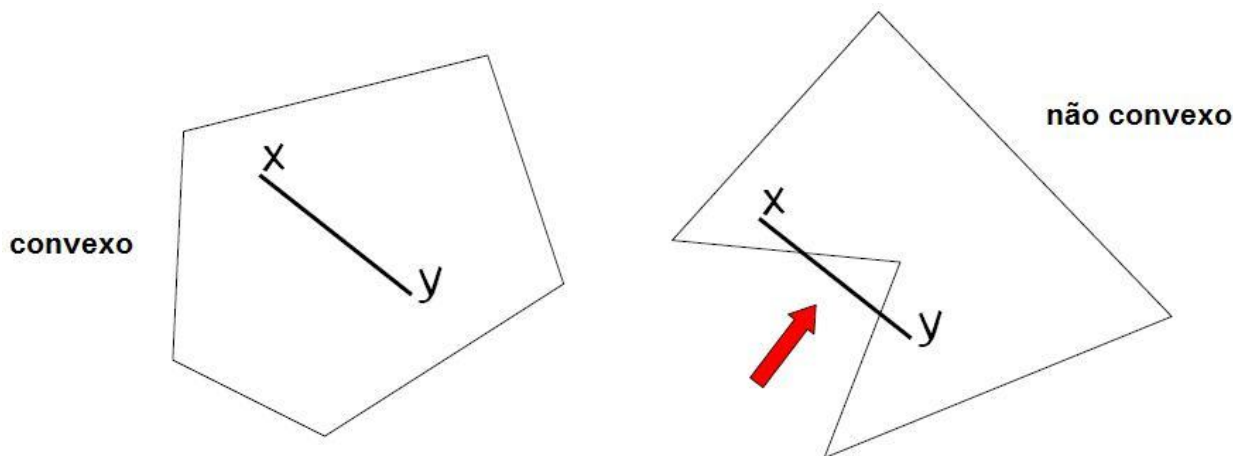
A união de dois semiespaços $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n / \mathbf{a}\mathbf{x} \leq b\}$ e $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n / \mathbf{a}\mathbf{x} \geq b\}$ formam o $\mathbb{R}^n$.

Um poliedro é a interseção de um número finito de semiespaços

Convexidade

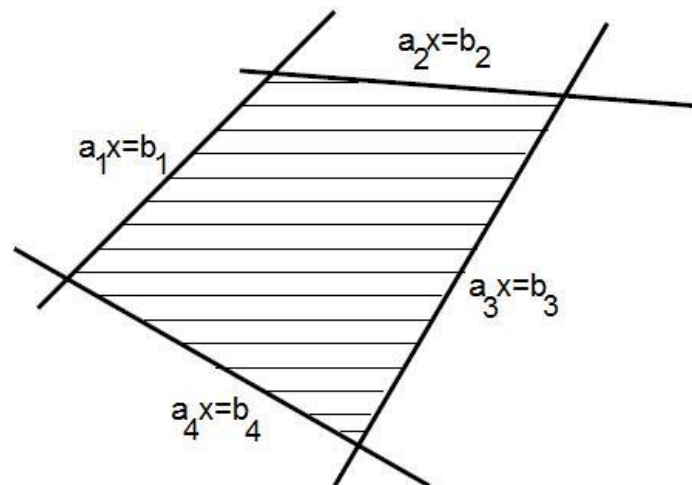
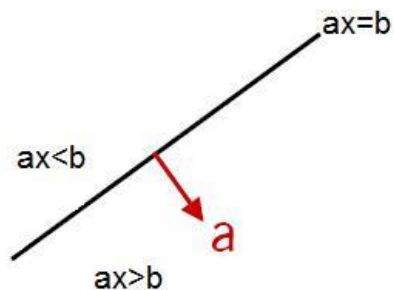
Um conjunto S é convexo se para qualquer par de elementos $x, y \in S$ e qualquer $\lambda \in [0, 1]$, então $\lambda x + (1 - \lambda) y \in S$.

Combinação
convexa de x, y



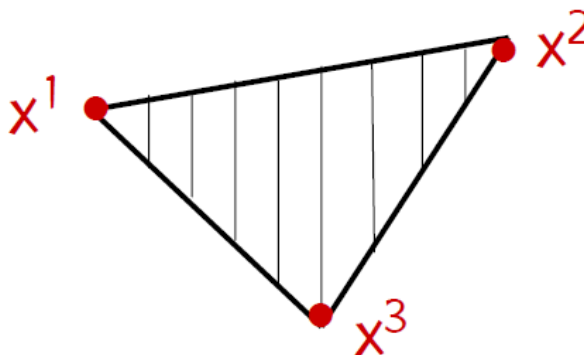
Convexidade

A região factível de um problema de programação linear é um conjunto convexo.



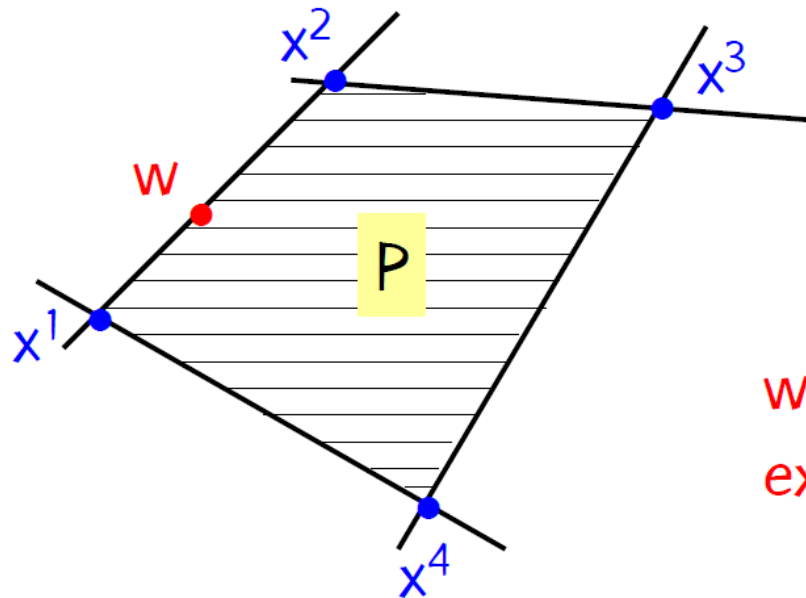
Convexidade

- Dados os vetores $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$ e números escalares não-negativos satisfazendo $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k = 1$, diz-se que o vetor $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_k x_k$ é uma **combinação linear convexa** de $x_1, x_2, \dots, x_k$.
- A envoltória convexa dos vetores $x_1, x_2, \dots, x_k$ é o conjunto formado por todas suas combinações convexas:



Pontos extremos

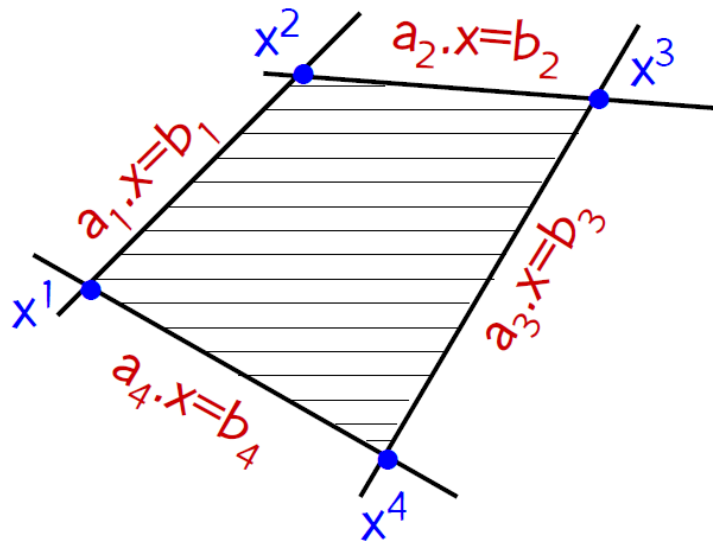
Um vetor x é um ponto extremo do conjunto convexo P (poliedro) se não existem dois pontos distintos y e z em P tal que $x = \lambda y + (1 - \lambda)z$



w não é ponto
extremo

Pontos extremos

O conjunto das soluções viáveis de um PL corresponde à envoltória convexa de seus pontos extremos:



Soluções básicas

Como analisar graficamente um problema de otimização linear?

Considere a seguinte região factível no $\mathbb{R}^2$

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & \leq & 6 \\ x_1 - x_2 & \leq & 4 \\ 3x_1 + x_2 & \geq & 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{array}$$



$$\begin{array}{rclcl} x_1 + x_2 + x_3 & & & & = 6 \\ x_1 - x_2 & + x_4 & & & = 4 \\ 3x_1 + x_2 & & - x_5 & & = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{array}$$

Forma padrão

Variáveis
de folga



$$\begin{array}{rcl} x_3 & = & 6 - (x_1 + x_2) \geq 0 \\ x_4 & = & 4 - (x_1 - x_2) \geq 0 \\ x_5 & = & (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0, \end{array}$$

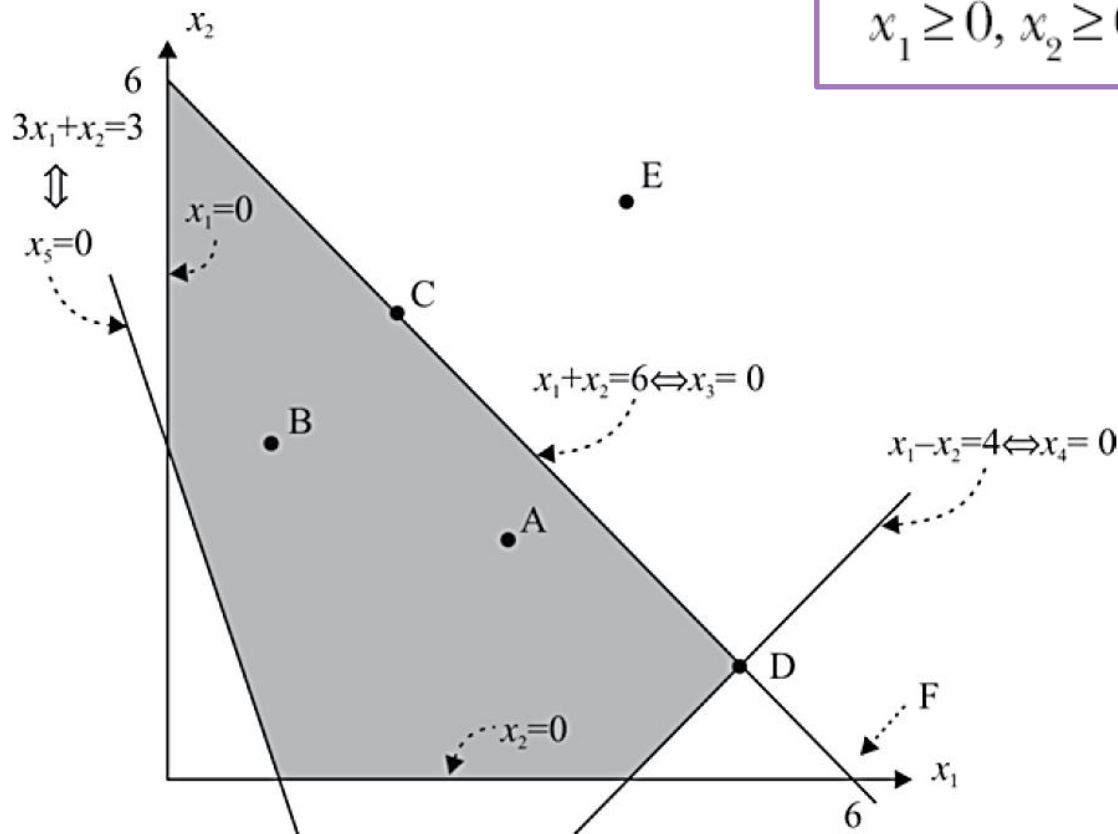
Alguns pontos

- Apenas as coordenadas (x_1, x_2) pode ser visualizadas;
- As coordenadas (x_3, x_4, x_5) medem as folgas em cada restrição;

Soluções básicas

Todos os pontos da região factível satisfazem o sistema de restrições

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 - x_2 + x_4 &= 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$



x_3, x_4, x_5 medem a folga de cada restrição

Soluções básicas

Factível?? Não-negatividade??

Ponto A:

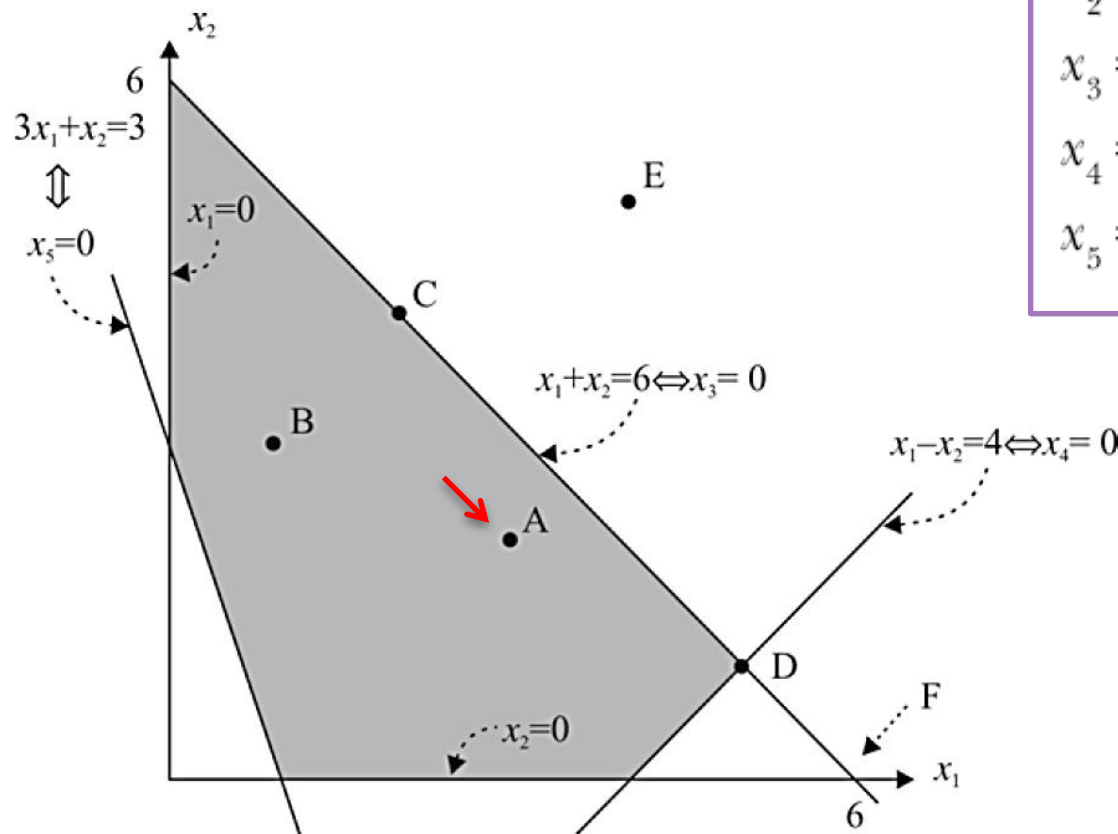
$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = 6 - (3 + 2) = 1$$

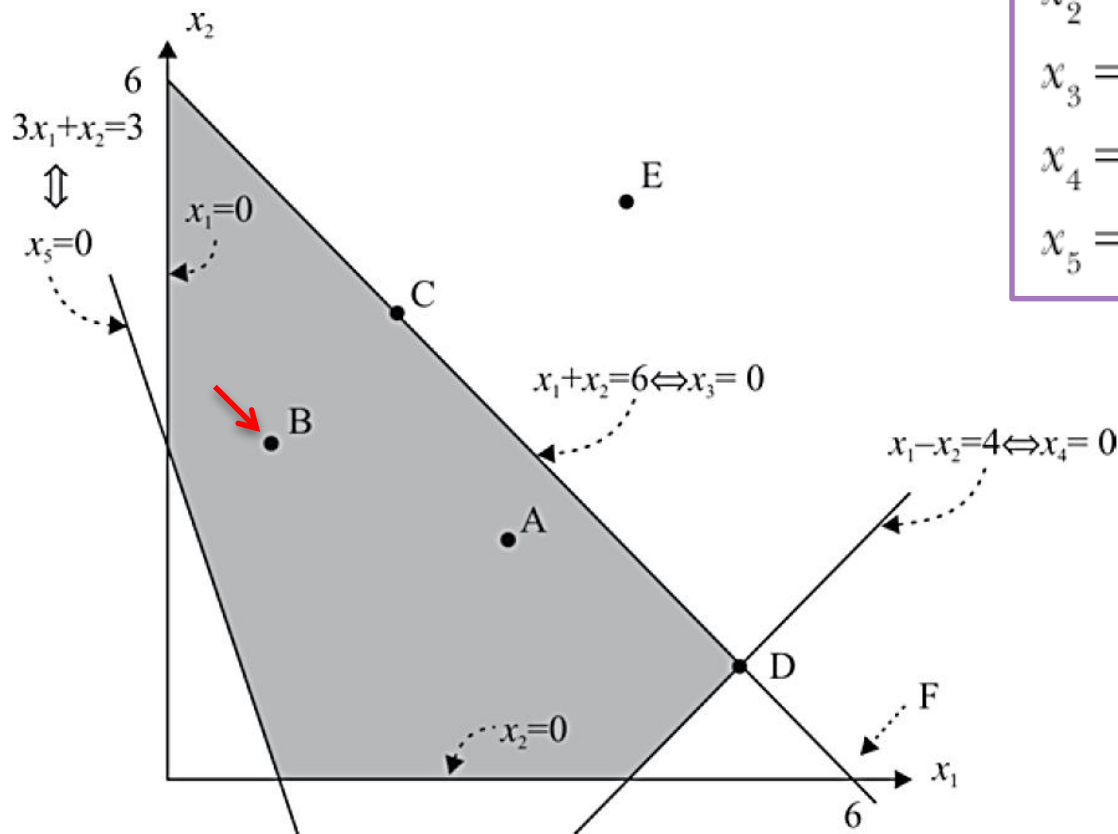
$$x_4 = 4 - (3 - 2) = 3$$

$$x_5 = (3 \times 3 + 2) - 3 = 8$$



Soluções básicas

Factível?? Não-negatividade??



Ponto **B**:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 3$$

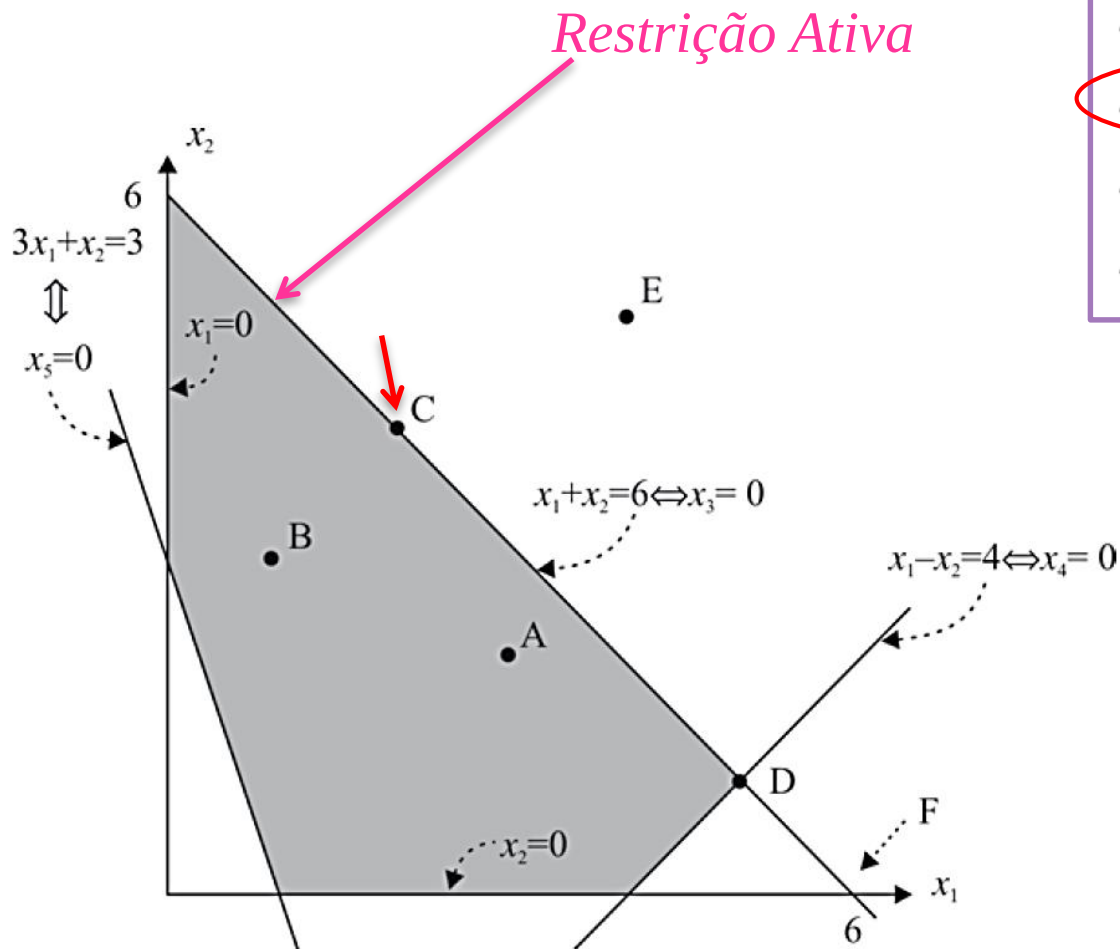
$$x_3 = 6 - (1 + 3) = 2$$

$$x_4 = 4 - (1 - 3) = 6$$

$$x_5 = (3 \times 1 + 2) - 3 = 3$$

Soluções básicas

Factível?? Não-negatividade??



Ponto C:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 4$$

$$x_3 = 6 - (2 + 4) = 0$$

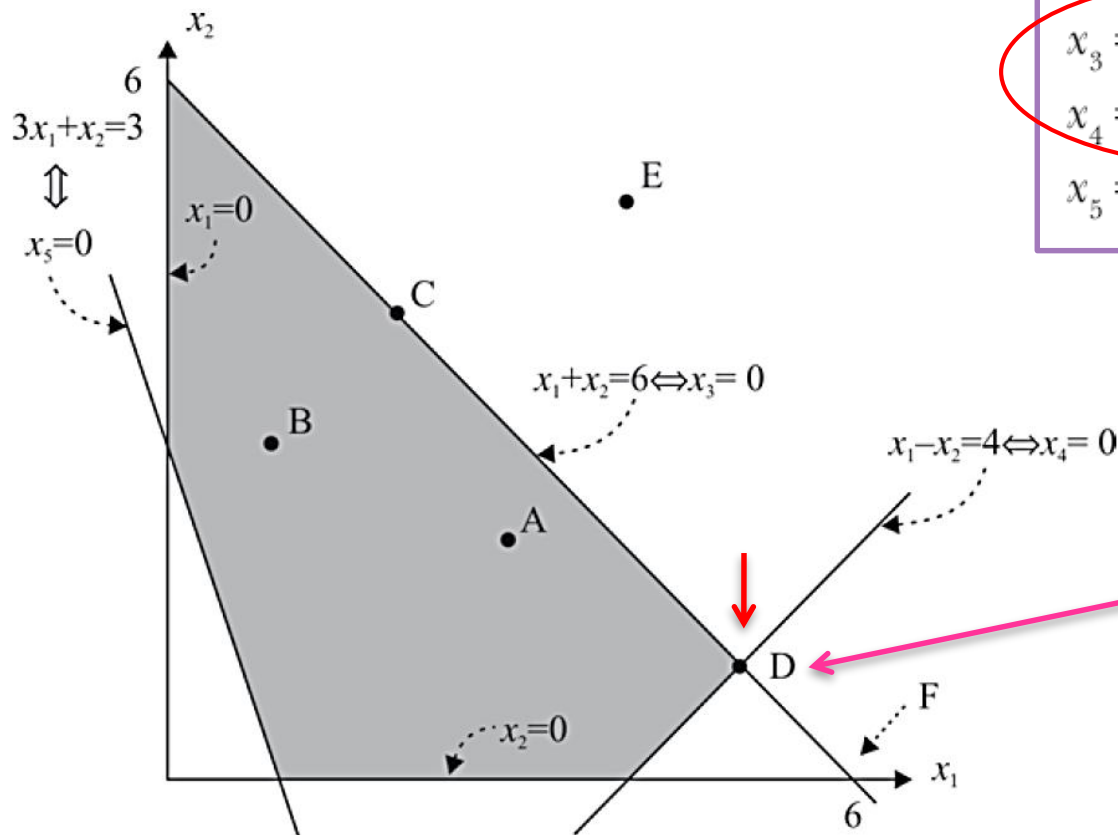
$$x_4 = 4 - (2 - 4) = 6$$

$$x_5 = (3 \times 2 + 2) - 3 = 7$$

Folga nula

Soluções básicas

Factível?? Não-negatividade??



Ponto **D**:

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 6 - (5 + 1) = 0$$

$$x_4 = 4 - (5 - 1) = 0$$

$$x_5 = (3 \times 5 + 1) - 3 = 13.$$

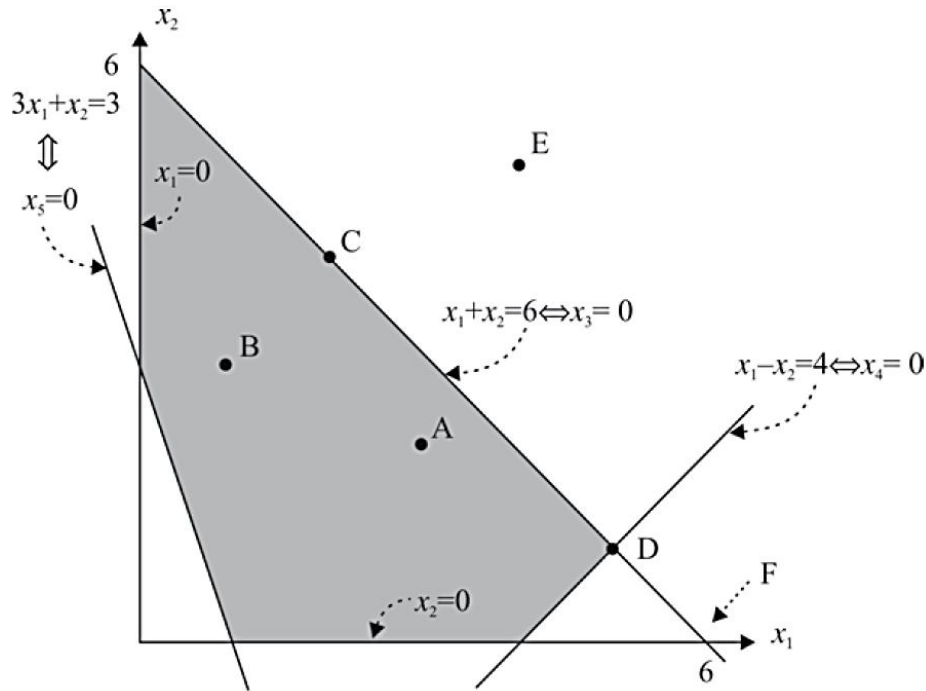
*Vértice da
região factível*

Alguns pontos

- Apenas as coordenadas (x_1, x_2) pode ser visualizadas;
- As coordenadas (x_3, x_4, x_5) medem as folgas em cada restrição;
- Os pontos A e B estão no interior da região factível (todas as variáveis de folga são positivas).
- Uma solução está na fronteira se e somente se $x_j = 0, j = 3, 4, 5$

Fronteira da região factível

Alguma variável se anula!



Ponto C:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 4$$

$$x_3 = 6 - (2 + 4) = 0$$

$$x_4 = 4 - (2 - 4) = 6$$

$$x_5 = (3 \times 2 + 2) - 3 = 7$$

Ponto D:

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 6 - (5 + 1) = 0$$

$$x_4 = 4 - (5 - 1) = 0$$

$$x_5 = (3 \times 5 + 1) - 3 = 13.$$

- Variáveis nulas indicam restrições ativas!
- Mais de uma variável se anula: vértice (mais de uma restrição ativa)!

Pontos Infactíveis

Respeitam o sistema $Ax = b$
Condição de não-negatividade!

Ponto **E**:

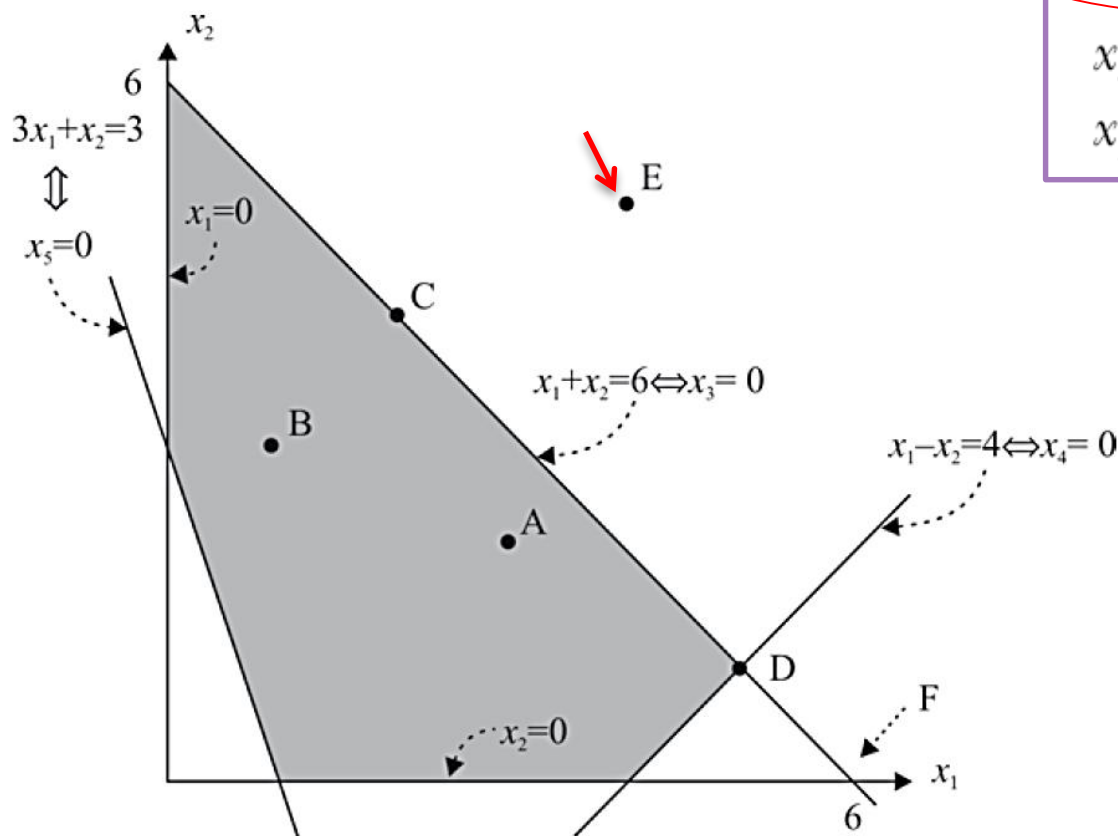
$$x_1 = 4$$

$$x_2 = 5$$

$$x_3 = 6 - (4 + 5) = -3$$

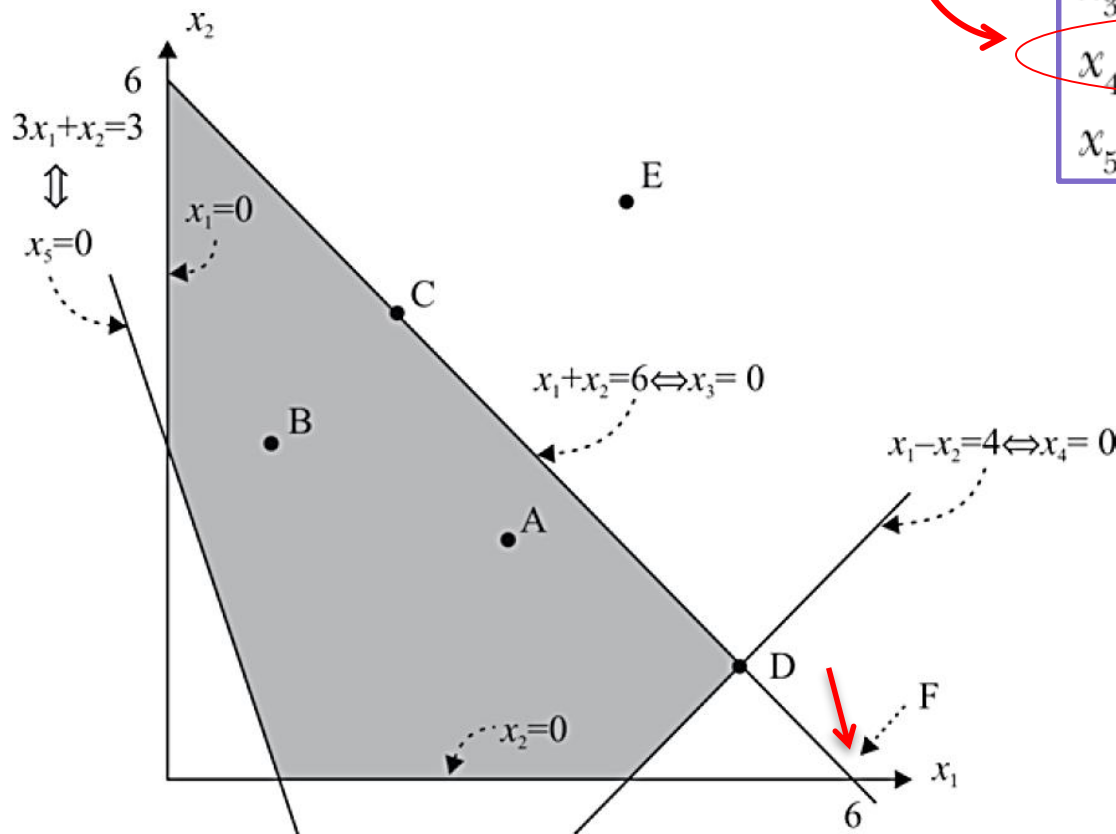
$$x_4 = 4 - (4 - 5) = 5$$

$$x_5 = (3 \times 4 + 5) - 3 = 14$$



Pontos Infactíveis

Respeitam o sistema $Ax = b$
Condição de não-negatividade!



Ponto **F**:

$$x_1 = 6$$

$$x_2 = 0$$

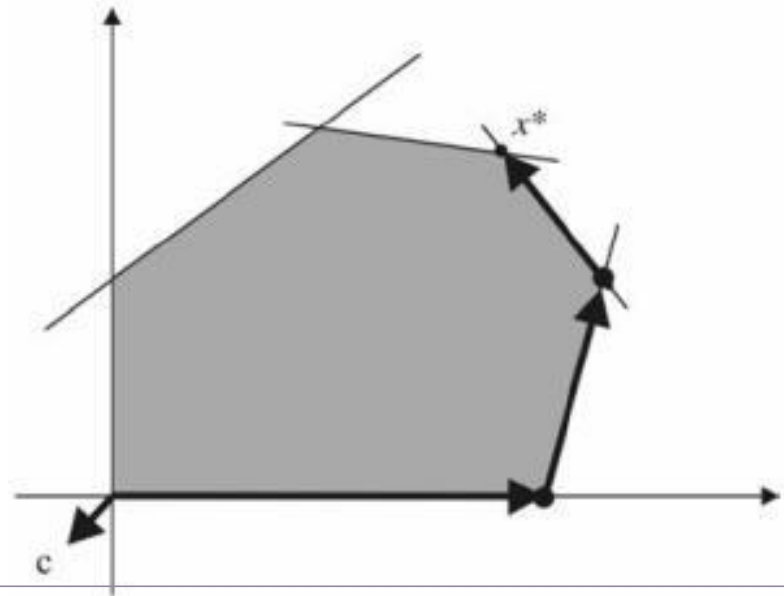
$$x_3 = 6 - (6 + 0) = 0$$

$$x_4 = 4 - (6 - 0) = -2$$

$$x_5 = (3 \times 6 + 0) - 3 = 15$$

Vimos que...

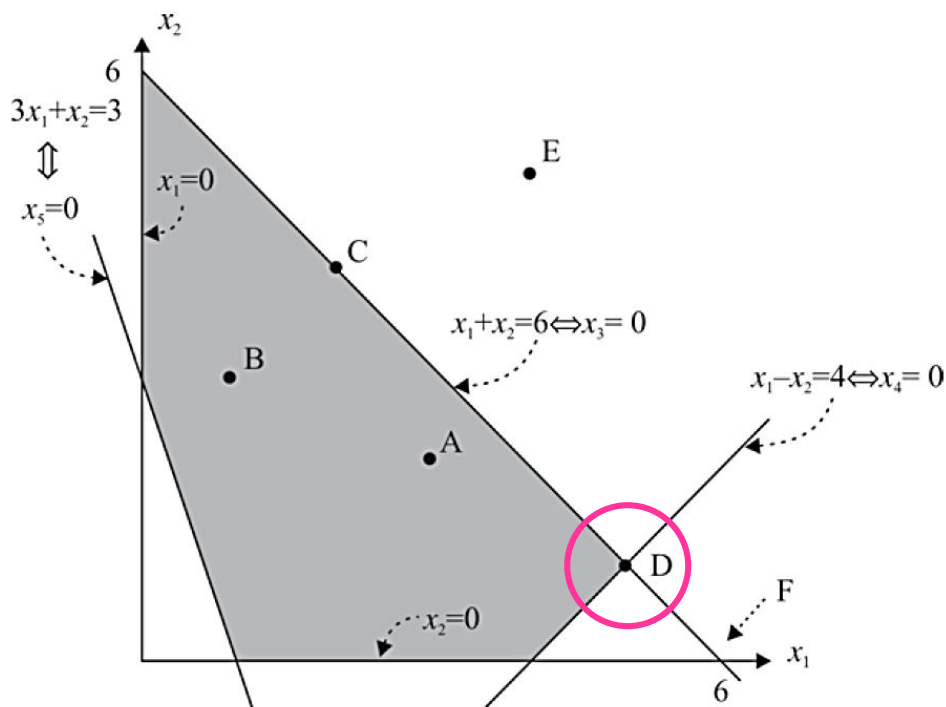
- Os vértices são soluções de sistemas de equações lineares;
- Sempre que existe uma solução ótima, existe um ponto extremo ótimo;
- Uma maneira de encontrar a soluções ótima seria visitar os pontos extremos sucessivamente;
- Como determinar pontos extremos sem o auxílio do gráfico??



Pontos Extremos

- Duas restrições ativas:
duas variáveis nulas
 $n-m$ variáveis nulas

Ponto D: $\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$

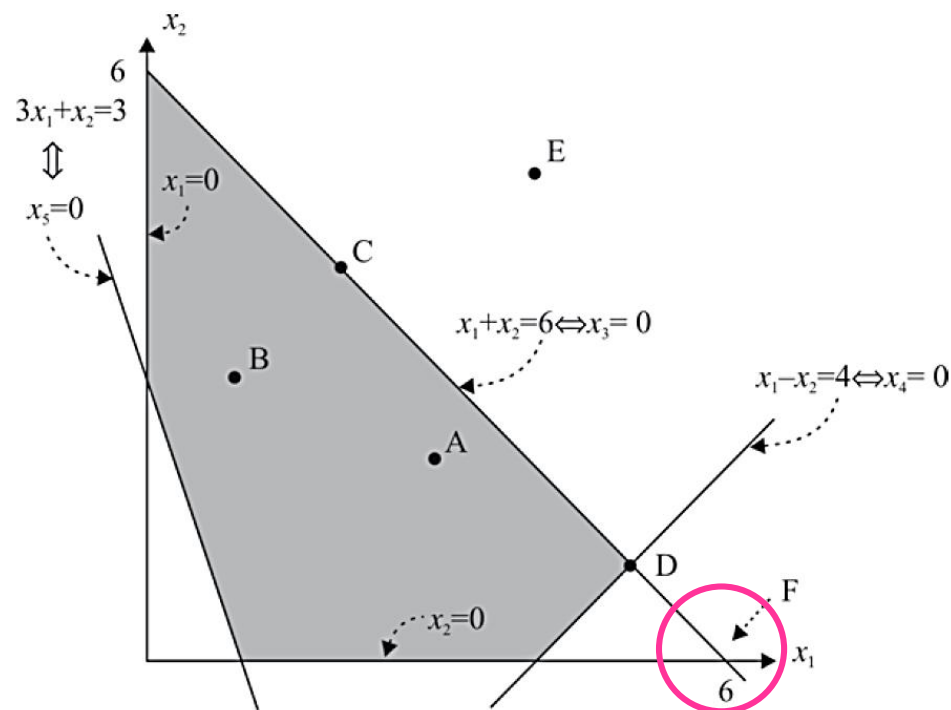


$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 6 \\ x_1 - x_2 + x_4 & = & 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 & = & 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 = 3 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 1 \\ x_5 = 13 \end{cases}$$

3 equações, 3 incógnitas

Pontos Extremos

Ponto F: $\begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$



$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 6 \\ x_1 - x_2 + x_4 & = & 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 & = & 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \begin{cases} x_1 = 6 \\ x_1 + x_4 = 4 \\ 3x_1 - x_5 = 3 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x_1 = 6 \\ x_4 = -2 \\ x_5 = 15 \end{cases} \end{array}$$

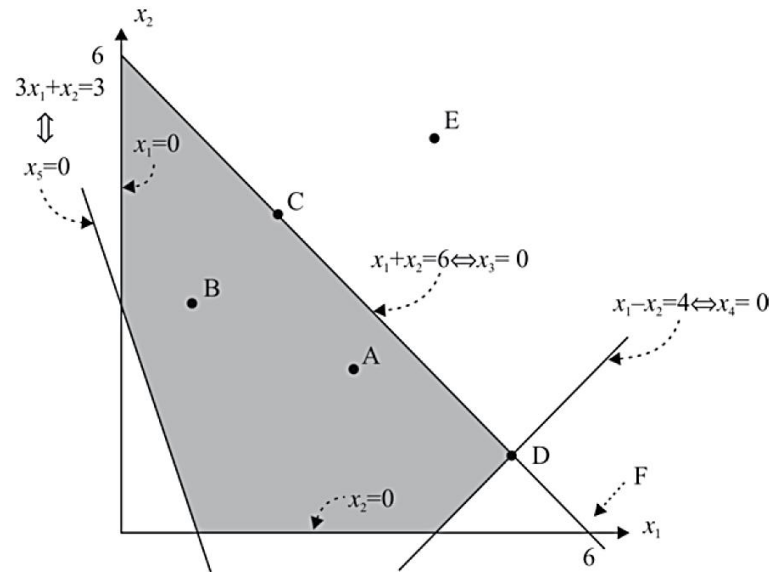
Pontos Extremos

Factíveis:

Ao fixar $(n-m)$ variáveis em zero, a resolução do sistema resulta em valores positivos para as variáveis restantes. (Ex. ponto D)

Infactíveis

Ao fixar $(n-m)$ variáveis em zero, a resolução do sistema resulta em **ao menos um valor negativo** para as variáveis restantes. (Ex. ponto F)



Escrevendo o sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 - x_2 + x_4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{Ax}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Apesar de fixarmos $m - n$ variáveis em zero (no ex., x_3 e x_4) continuamos escrevendo-as no sistema, porém de forma isolada:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis restantes}} + \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis a serem fixadas}} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Escrevendo o sistema

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis restantes}} + \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis a serem fixadas}} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Índices das colunas da matriz A que pertencem a $\mathbf{B}$ e a $\mathbf{N}$



Índices:

$$\mathbf{B} = (B_1, B_2, B_3): B_1 = 1, B_2 = 2, B_3 = 5$$

$$\mathbf{N} = (N_1, N_2): N_1 = 3, N_2 = 4$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Notação

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Índices:

$B = (B_1, B_2, B_3): B_1 = 1, B_2 = 2, B_3 = 5$

$N = (N_1, N_2): N_1 = 3, N_2 = 4$

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{B_1} \\ x_{B_2} \\ x_{B_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Colunas associadas:

$$B = (a_{B_1}, a_{B_2}, a_{B_3}) = [a_1, a_2, a_5]$$

$$N = (a_{N_1}, a_{N_2}) = [a_3, a_4]$$

$$\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x_{N_1} \\ x_{N_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

Reescrevendo o sistema

$$\text{Minimizar } f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$



$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{Bx}_B + \mathbf{Nx}_N = \mathbf{b}$$

- No exemplo, as variáveis de $\mathbf{x}_N$ foram fixadas em 0, portanto, o sistema resultante, $\mathbf{Bx}_B = \mathbf{b}$, possui o mesmo número de equações e incógnitas (m).
- Se as variáveis da solução desse sistema são ≥ 0 , temos um ponto extremo ***factível***, caso contrário, o ponto é ***infactível***.

Revisando...

- Se a matriz B do sistema for invertível, a solução é bem determinada.
- E se a matriz B não for invertível?
Sempre é possível selecionar m colunas da matriz A que formem uma matriz B invertível. As demais variáveis são fixadas.
- Quando consideramos um problema de otimização linear na forma padrão, admitimos que $m < n$ (é comum $m \ll n$). Assim o sistema linear $Ax = b$ tem infinitas soluções e o grau de liberdade é $n - m$.
- Se $m = n$ o sistema tem solução única e o problema é trivial de ser resolvido.

Partição Básica (Matriz Básica)

$$\mathbf{A} = [\mathbf{B}, \mathbf{N}]$$

$\mathbf{B}_{m \times m}$: *matriz básica* formada por m colunas da matriz $\mathbf{A}$ e invertível.

$\mathbf{B}$ pode ser escrita como:

$$\mathbf{B} = [a_{B_1}, a_{B_2}, \dots, a_{B_m}]$$

em que $B_1, B_2, \dots, B_m$ são os índices das colunas escolhidas da matriz $\mathbf{A}$ que pertencem a $\mathbf{B}$ (*índices básicos*)

Partição Básica (Matriz Não-Básica)

$$\mathbf{A} = [\mathbf{B}, \mathbf{N}]$$

$\mathbf{N}_{m \times (n-m)}$: **matriz não-básica** formada por $n - m$ colunas restantes da matriz $\mathbf{A}$.

$\mathbf{N}$ pode ser escrita como:

$$\mathbf{N} = [a_{N_1}, a_{N_2}, \dots, a_{N_{(n-m)}}]$$

em que $N_1, N_2, \dots, N_{n-m}$ são os índices das colunas da matriz $\mathbf{A}$ que pertencem a $\mathbf{N}$ (*índices não-básicos*)

Partição Básica – Partição das Variáveis

- A partição de A em $[B \ N]$ cria uma partição no vetor das variáveis:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \nearrow \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{B_1} \\ x_{B_2} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{bmatrix} \text{ variáveis básicas} \\ \searrow \mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x_{N_1} \\ \vdots \\ x_{N_{n-m}} \end{bmatrix} \text{ variáveis não-básicas} \end{array}$$

Solução Geral do Sistema

$$Ax = b \Leftrightarrow [B \quad N] \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b$$

$$Bx_B + Nx_N = b$$

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

- A última expressão de x_B é conhecida como solução geral do sistema.

Solução Básica

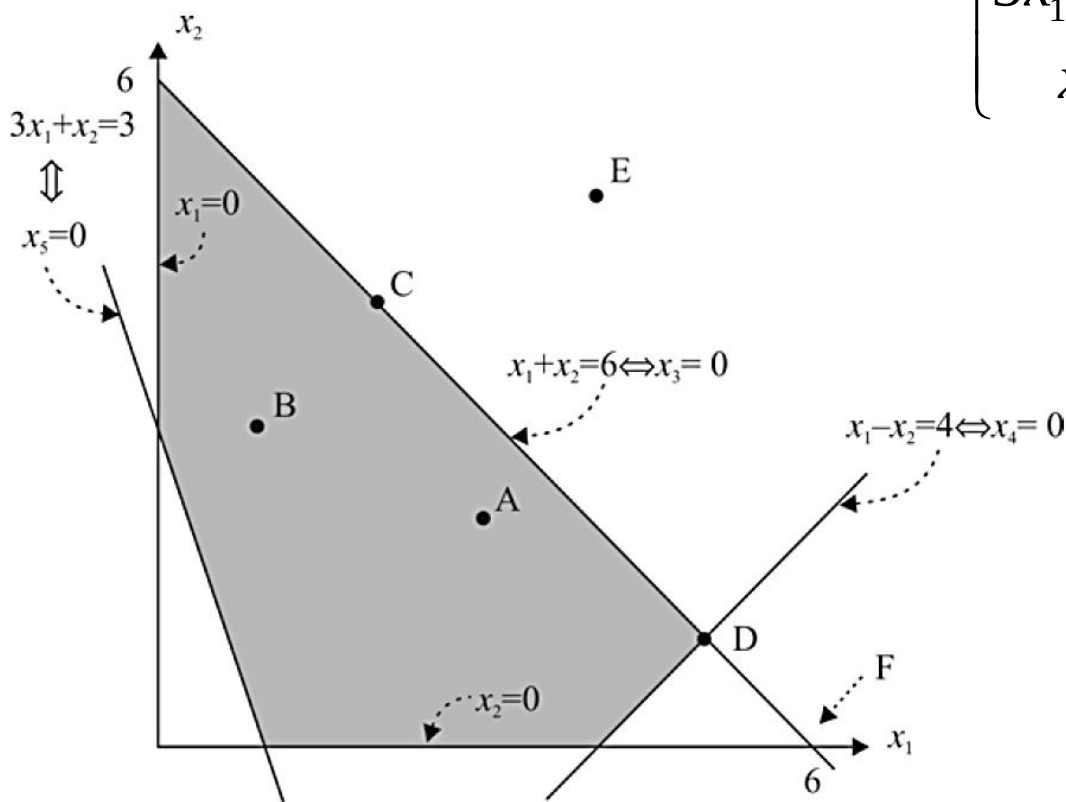
- Considerando a partição básica $A = [B \ N]$, uma solução é dita básica quando:

$$\begin{cases} \hat{x}_B = B^{-1}b \\ \hat{x}_N = 0 \end{cases}$$

Se $x_B = B^{-1}b \geq 0$ ou seja, se todas as variáveis básicas são não-negativas, dizemos que é uma *solução básica factível*.

Voltando ao Exemplo...

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 - x_2 + x_4 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 = 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$



Voltando ao Exemplo

No ponto D

variáveis básicas: x_1 , x_2 e x_5

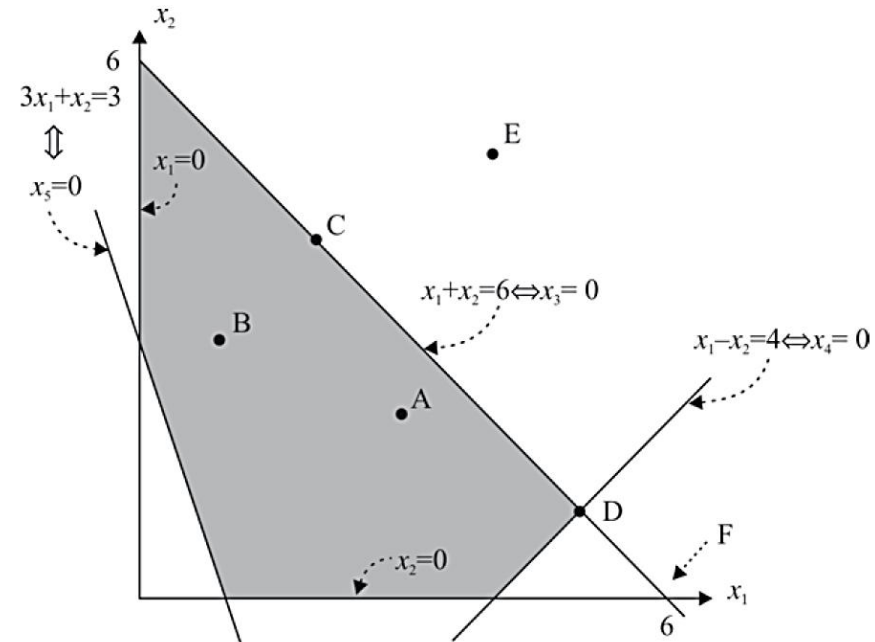
variáveis não-básicas: x_3 e x_4

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathbf{B}\hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{b}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 13 \end{bmatrix}$$

→ Solução básica factível.



Voltando ao Exemplo

No ponto F

variáveis básicas: x_1 , x_4 e x_5

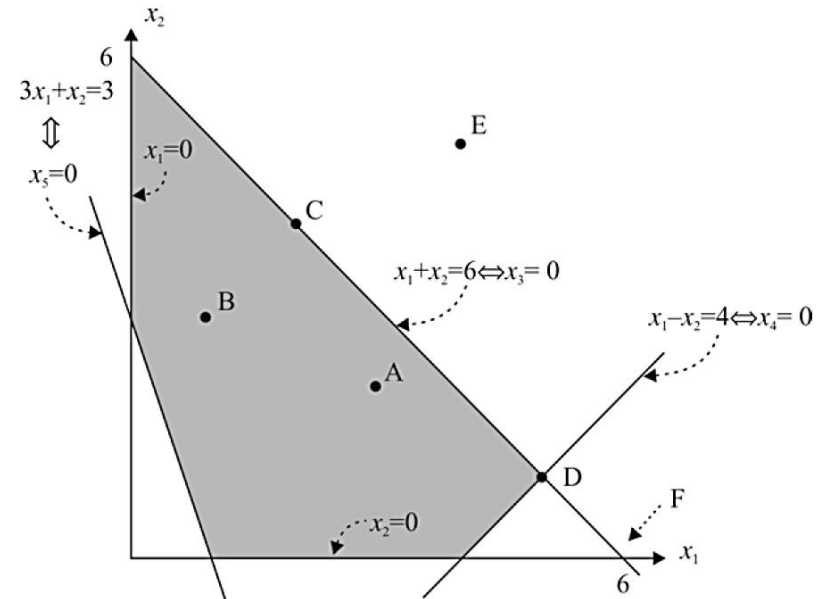
variáveis não-básicas: x_2 e x_3

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_B \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{x_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_N \underbrace{\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{x_N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_b$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\hat{x}_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 15 \end{bmatrix} \longrightarrow$$

Solução básica **não**-factível.



Teoria Básica

Propriedade 1:

Seja S a região factível. $S = \{ x \in \mathbb{R}^n / Ax=b, x \geq 0 \}$.

Um ponto $x \in S$ é um vértice de S se e somente se x for uma solução básica factível.

Propriedade 2:

Se um problema de otimização linear tem uma solução ótima, então existe um vértice ótimo.

“Se existe uma solução ótima, então existe uma solução básica factível ótima”

Basta que se procure o ótimo entre todas as soluções básicas factíveis.

Método possível..

Enumerar todas as soluções básicas (vértices da região):

$x_1, x_2, \dots, x_k$

Escolher aquela com melhor função objetivo.

Problema: k pode ser muito grande

Idéia:

Partir de uma solução básica factível

Visitar apenas as soluções básicas factíveis melhores que ela.

Método Simplex